I PIANETI ROCCIOSI: QUATTRO MONDI DIVERSI

Mercurio, Venere, Terra e Marte condividono una struttura rocciosa, non le stesse condizioni superficiali.



MATERIALI E STRUTTURA

Rocce e metalli formano gran parte di questi pianeti. Nucleo, mantello e superficie hanno storie differenti per composizione, calore interno e dimensioni.



LE ATMOSFERE CONTANO

Venere ha un'atmosfera molto densa e una superficie estremamente calda; Marte un'atmosfera tenue. Distanza dal Sole e temperatura non sono legate da una regola unica.



QUATTRO MONDI A CONFRONTO



- Superficie ricca di crateri.
- Nessuna atmosfera significativa.
- Non ci sono oceani.
- Grandi variazioni di temperatura tra giorno e notte.



- Atmosfera molto densa, ricca di anidride carbonica.
- Superficie estremamente calda.
- Cielo coperto da spesse nubi.
- Nessun oceano liquido.



- Acqua liquida in superficie.
- Atmosfera con giusta pressione.
- Geologia attiva e ciclo delle rocce.
- Campo magnetico che protegge dall'ambiente spaziale.



- Atmosfera molto tenue.
- Superficie ricca di polveri rossastre.
- Ghiacci d'acqua ai poli e nel sottosuolo.
- Ambiente freddo e secco.

PER CAPIRE MEGLIO

Venere ha un'atmosfera molto densa e ricca di anidride carbonica. Marte ha un'atmosfera molto più tenue: essere rocciosi non significa avere lo stesso ambiente.



CONFRONTARE SENZA APPIATTIRE

La Terra non è un modello da copiare su ogni mondo. Acqua liquida, pressione, geologia e campo magnetico richiedono osservazioni specifiche.



CURIOSITÀ

La superficie più calda non appartiene a Mercurio: l'effetto serra rende Venere più caldo in media.



PROVA AD ASTRA

Ordina i quattro pianeti per diametro, poi per distanza dal Sole. L'ordine coincide? Cerca un caso in cui la temperatura non segue semplicemente la distanza.



DOMANDA E RISPOSTA

Mercurio è necessariamente il pianeta con la superficie più calda?

No: Venere ha una temperatura superficiale media maggiore a causa soprattutto del suo intenso effetto serra.

LIMITI DEL MODELLO

I pianeti sono rappresentati con cerchi proporzionali ai diametri medi arrotondati. I colori sono simbolici e le orbite non sono rappresentate.



Fonti: NASA — Mercury Facts; NASA — Venus Facts; NASA — Earth Facts; NASA — Mars Facts; NASA JPL — Physical Parameters; USGS — Are plates floating on magma?.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.